

**ESTUDIO DE CONEXIÓN SIMPLIFICADO
SUPERMERCADO MAS X MENOS GUARÍN**

**PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO
MAS X MENOS
141,6 kWp**

ELABORADO POR: COPOWER LTDA

FECHA: Julio de 2026

Bucaramanga, Santander - Colombia

Revisión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha
0	JMCC	AJRB	AJRB	09/07/26
1	JMCC	AJRB	AJRB	28/07/26

Índice general

1	Introducción	6
1.1	Resumen Ejecutivo	6
2	Antecedentes y Alcance	8
2.1	Contexto del Proyecto	8
2.2	Alcance del Estudio	8
2.3	Objetivo General	9
2.4	Objetivos Específicos	9
3	Información General del Proyecto	10
3.1	Ubicación Geográfica y Fecha de Entrada en Operación	10
3.2	Caracterización del Circuito 10-502	11
3.3	Punto de Conexión y Ruta Eléctrica	13
3.4	Parámetros Técnicos de Inversores y Paneles	15
3.4.1	Inversores	15
3.4.2	Paneles Fotovoltaicos	15
3.5	Cálculo de Energía Producida	16
3.5.1	Radiación Solar	16
3.5.2	Ausencia de Sombras	16
3.5.3	Datos de Entrada	17
3.5.4	Fórmula de Energía Producida	17
3.6	Equivalente de Red en SE Conucos	17
3.7	Transformador de Conexión	18
3.8	Protección Existente del Circuito	18
4	Metodología	19
4.1	Fuentes de Información	19
4.2	Flujo de Carga	19
4.2.1	Límites Operativos	20
4.2.2	Escenarios y Franjas Horarias	20
4.3	Análisis de Cortocircuito	20
4.3.1	Contribuciones Consideradas	20
4.3.2	Parámetros Calculados	21
4.4	Modelado del Sistema	21
4.4.1	Red de Distribución	21
4.4.2	Transformador y Generación	21

4.5	Criterios de Aceptación	21
5	Resultados de Análisis Eléctricos	22
5.1	Flujos de Carga en Operación Normal	22
5.1.1	Análisis de Tensiones	22
5.1.2	Cargabilidad de Líneas de Distribución	23
5.1.3	Cargabilidad de Transformadores	24
5.2	Resultados del Estudio de Cortocircuito	25
5.2.1	Cortocircuito Monofásico	26
5.2.2	Cortocircuito Trifásico	26
5.3	Protección en el Punto de Conexión	27
5.3.1	Corriente Nominal del Generador	27
5.3.2	Requisitos de Protección (Acuerdo CNO 1322)	27
5.3.3	Elemento de Interrupción	27
5.4	Cálculo de Pérdidas	28
5.4.1	Pérdidas Consideradas en Energía Generada	29
6	Coordinación de Protecciones	30
6.1	Ajustes del Relé de Cabecera	30
6.2	Demanda del Circuito vs Pickups	30
6.3	Protecciones del Proyecto AGPE	31
6.4	Curva Tiempo–Corriente (TCC)	32
6.5	Selectividad BT – MT	32
6.6	Respuesta ante Fallas en el POC (MT)	33
6.7	Matriz de Cumplimiento	33
6.8	Conclusión de Protecciones	34
7	Recomendaciones y Conclusiones	35
7.1	Conclusiones Principales	35
7.1.1	Análisis de Flujo de Carga	35
7.1.2	Análisis de Cortocircuito	35
7.1.3	Protecciones y Pérdidas	35
7.2	Recomendaciones	36
7.2.1	Medición de Calidad de Potencia	36
7.2.2	Uso de Resultados de Cortocircuito	36
7.2.3	Validación en Campo	36
7.2.4	Coordinación con ESSA	36
7.3	Hallazgos Positivos	36
7.4	Concepto Técnico	37
A	Anexos Técnicos	39
A.1	Diagrama Unifilar del Circuito 10-502	39
A.2	Esquema de Componentes del Proyecto	41
A.3	Perfil Horario Completo de Demanda	42
A.4	Especificaciones Técnicas Resumen	43

A.5 Matriz de Evaluación de Impacto	43
A.6 Cronograma de Validación Recomendado	44
A.7 Documentos de Referencia	44
A.8 Contacto	44

Índice de figuras

3.1	Localización del proyecto	11
3.2	Perfil horario de demanda del circuito 10-502 (19/03/2024)	12
3.3	Composición de conductores del circuito 10-502	12
3.4	Principales cargas modeladas (resaltada la carga del POC 3272966)	13
3.5	Esquema unifilar simplificado del punto de conexión	14
3.6	Perfil estimado de generación FV vs demanda del cliente en el POC	16
5.1	Perfil de tensiones a las 12:00 en nodos cercanos al POC	22
5.2	Cargabilidad de líneas a las 12:00 — comparación con/sin SSFV	24
5.3	Cargabilidad del transformador de conexión (150 kVA)	25
5.4	Niveles de cortocircuito trifásico y monofásico cerca del POC	26
5.5	Pérdidas técnicas del sistema con y sin SSFV	28
6.1	Demanda horaria del circuito 10-502 vs pickups 51/51N e I_{gen} MT	31
6.2	Curva TCC — MICOM P142 (50/51/50N/51N) y breakers BT referidos a MT	32
6.3	Márgenes de pickup y tiempos característicos de operación	33
A.1	Diagrama unifilar del circuito 10-502 (fuente: ESSA)	40

Índice de tablas

1.1	Datos clave del proyecto y del punto de conexión	7
3.1	Coordenadas ubicación geográfica del proyecto	10
3.2	Resumen del modelo eléctrico del circuito 10-502	11
3.3	Demanda en cabecera del circuito en las horas de análisis	12
3.4	Parámetros del tramo de conexión al POC	13
3.5	Tramos sucesivos hacia el nodo 3272966	14
3.6	Parámetros técnicos del inversor SOLIS 60K LV 5G	15
3.7	Parámetros técnicos de los paneles fotovoltaicos	15
3.8	Datos de entrada para estimar la energía generada	17
3.9	Niveles de falla en barraje 13,8 kV – S/E Conucos	17
3.10	Parámetros técnicos del transformador Serie 21123832-S	18
3.11	Protección principal del circuito 10-502 (SE Conucos)	18
4.1	Criterios de aceptación para el análisis	21
5.1	Variación de tensión a las 9:00 a.m.	23
5.2	Variación de tensión a las 12:00 p.m.	23
5.3	Variación de tensión a las 15:00	23
5.4	Cargabilidad de líneas a las 12:00 (máxima variación)	24
5.5	Cargabilidad del transformador de conexión	25
5.6	Cortocircuito monofásico a las 12:00 (nodos principales)	26
5.7	Cortocircuito trifásico a las 12:00 (nodos principales)	26
5.8	Requerimientos de protección por nivel de tensión	27
5.9	Validación de requisitos de protección	27
5.10	Pérdidas totales del sistema	28
5.11	Desglose de pérdidas del sistema fotovoltaico	29
6.1	Ajustes MICOM P142 — bahía CTO 10502 (SE Conucos)	30
6.2	Corrientes de demanda vs umbrales de protección	31
6.3	Elementos de protección del lado BT	31
6.4	Tiempos de operación de la función 51 (IEC VI, $TMS = 0,1$, $I_s = 360$ A)	32
6.5	Criterios de coordinación y resultado	33
A.1	Demanda en cabecera del circuito 10-502 (19/03/2024)	42
A.2	Especificaciones técnicas generales del proyecto	43
A.3	Evaluación de impacto en parámetros del sistema	43
A.4	Actividades de validación post-conexión	44

Capítulo 1

Introducción

Este documento contiene el **estudio de conexión simplificado** del proyecto solar fotovoltaico que se instalará en el supermercado MAS X MENOS sede Guarín (Bucaramanga, Santander). El análisis evalúa el impacto de la generación sobre el Sistema de Distribución Local (SDL) de ESSA, específicamente sobre el **circuito 10-502** alimentado desde la subestación Conucos a 13,8 kV.

El estudio se elaboró a partir de la información oficial de red entregada por el operador (archivo *Datos Circuito 10 502 - 2026.xlsx* y diagrama unifilar *CTO 10 502.pdf*), e incluye análisis de flujo de carga, cortocircuito, protecciones y pérdidas técnicas, conforme a la Resolución CREG 030 de 2018 y demás normativa aplicable.

1.1 Resumen Ejecutivo

El supermercado MAS X MENOS sede Guarín contempla la instalación de un sistema fotovoltaico de **141,6 kW_p** (DC) / **120 kW** (AC), compuesto por 240 paneles JINKO de 590 W y dos inversores SOLIS 60K-LV-5G de 60 kW. La relación DC/AC es de 1,18.

La conexión se realizará en el **nodo 3272966** del circuito 10-502, mediante un transformador de 150 kVA, 13,2 kV/220 V, grupo Dyn5. La carga del cliente modelada en dicho nodo es de 150 kVA con factor de potencia 0,9 (135 kW).

Tabla 1.1: Datos clave del proyecto y del punto de conexión

Parámetro	Valor
Proyecto	Solar MAS X MENOS Guarín
Capacidad DC / AC	141,6 kWp / 120 kW
Operador de red	ESSA
Subestación / circuito	Conucos / 10-502
Nivel de tensión	13,8 kV
Punto de conexión (POC)	Nodo 3272966
Tramo de conexión	Línea 807675 (3272869–3272966A)
Conductor de conexión	3F_15_CU_2_XLPE, 3 m, $I_n = 155$ A
Demanda máxima del circuito	1,683 MVA (12:00 h, 19/03/2024)
Equivalente SC trifásico (SE)	654,49 MVA / 27,38 kA

De los resultados se destaca que, para la alternativa de conexión evaluada:

- No se presentan violaciones a los límites de tensión (0,90–1,10 p.u.).
- La cargabilidad de líneas se reduce (consumo local de la generación); el transformador de conexión permanece por debajo del 56 %.
- El aporte de cortocircuito de los inversores es despreciable frente al equivalente de red; no se requieren cambios en las protecciones del circuito.
- Se observa una reducción de pérdidas técnicas de hasta 0,34 kW en las horas de análisis.

Capítulo 2

Antecedentes y Alcance

2.1 Contexto del Proyecto

El sistema eléctrico colombiano presenta una alta dependencia de la generación hidráulica, históricamente entre el 70 % y el 80 % de la energía producida. Esta concentración expone al sistema a riesgos asociados a la variabilidad climática. En ese marco, el Estado ha promovido las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) mediante instrumentos como:

- Ley 1715 de 2014 y sus actualizaciones
- Resolución CREG 030 de 2018 (conexión de AGPE/AGGE)
- Resolución CREG 174 de 2021 (lineamientos de autogeneración a pequeña escala)
- Resolución CREG 025 de 1995 – Código de Redes (y modificaciones)

2.2 Alcance del Estudio

El supermercado MAS X MENOS sede Guarín adelanta el proyecto **SOLAR MAS X MENOS GUARÍN** (141,6 kWp). Por su potencia AC (120 kW), se clasifica como autogenerador a pequeña escala (AGPE) y requiere estudio de conexión simplificado ante ESSA.

El alcance técnico del presente estudio cubre:

1. Caracterización del circuito 10-502 (SE Conucos) con base en datos oficiales del OR.
2. Modelado del punto de conexión en el nodo 3272966 y del transformador de 150 kVA.
3. Análisis de flujo de carga en operación normal (9:00, 12:00 y 15:00).
4. Análisis de cortocircuito trifásico y monofásico (IEC 60909).
5. Verificación de protecciones del circuito y del generador (Acuerdo CNO 1322).
6. Estimación de pérdidas técnicas con y sin SSFV.

2.3 Objetivo General

Analizar la viabilidad técnica de la conexión del proyecto fotovoltaico de 141,6 kWp en el nodo 3272966 del circuito 10-502 de ESSA (13,8 kV), determinando los impactos sobre tensiones, cargabilidades, cortocircuitos, protecciones y pérdidas.

2.4 Objetivos Específicos

1. Caracterizar la red de influencia con los parámetros eléctricos de 215 tramos y 51 cargas del circuito.
2. Evaluar tensiones y cargabilidades con/sin generación en las franjas horarias críticas.
3. Calcular corrientes de cortocircuito trifásico y monofásico en el POC y nodos aledaños.
4. Contrastar los ajustes del relé MICOM P142 del circuito 10-502 frente al aporte del SSFV y elaborar la coordinación de protecciones (curva TCC).
5. Cuantificar la variación de pérdidas técnicas atribuible a la generación distribuida.
6. Emitir concepto técnico de conexión y recomendaciones de seguimiento.

Capítulo 3

Información General del Proyecto

3.1 Ubicación Geográfica y Fecha de Entrada en Operación

El proyecto está ubicado en Bucaramanga, departamento de Santander, con entrada en operación proyectada para 2025. El predio corresponde al supermercado MAS X MENOS sede Guarín, sobre la Carrera 34.

Tabla 3.1: Coordenadas ubicación geográfica del proyecto

Latitud	Longitud
7,12621563	−73,11227598

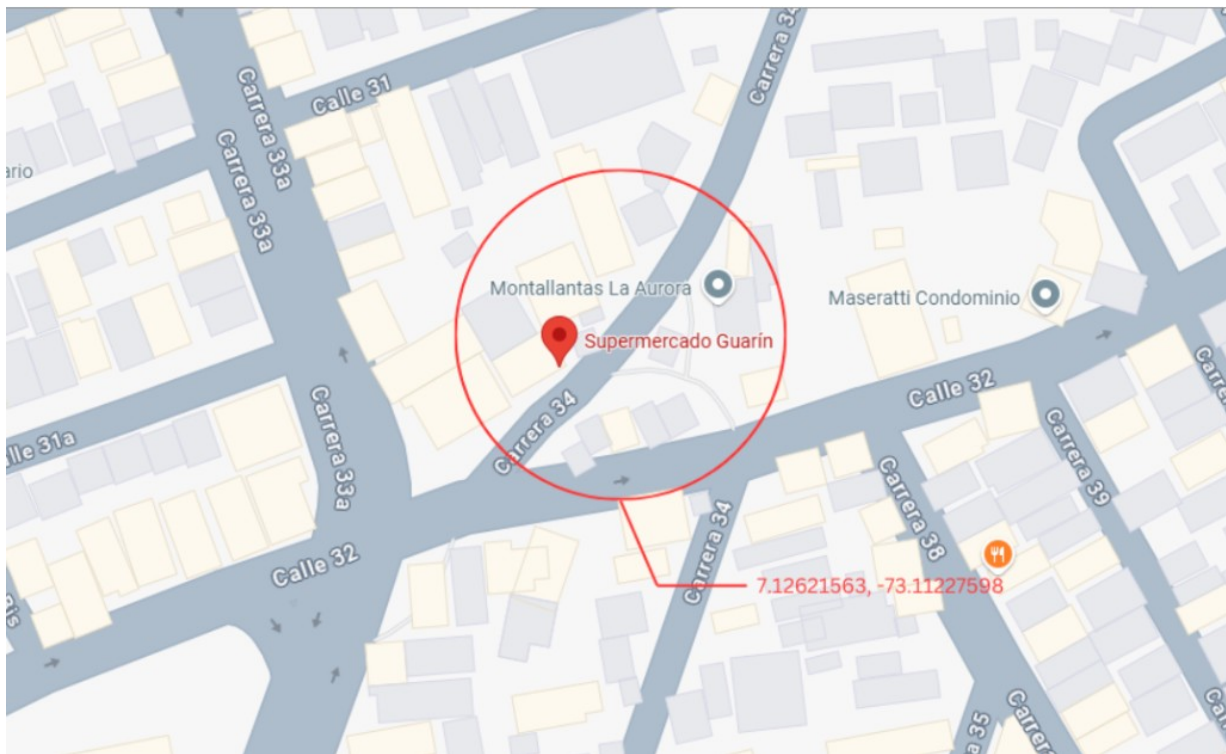


Figura 3.1: Localización del proyecto

3.2 Caracterización del Circuito 10-502

La red de conexión corresponde al circuito **10-502** de la subestación Conucos (13,8 kV), según la información entregada por ESSA. El modelo incluye:

Tabla 3.2: Resumen del modelo eléctrico del circuito 10-502

Parámetro	Valor
Subestación / campo	SE Conucos / 10-502
Tensión nominal	13,8 kV
Número de tramos de línea	215
Longitud total modelada	5,061 km
Número de cargas LV	51
Suma de cargas modeladas	7,532 MVA
Demanda máxima en cabecera	1,683 MVA (12:00 h)
Corriente máxima en cabecera	70,41 A
Demanda mínima en cabecera	0,630 MVA (04:00 h)
Punto de conexión AGPE	Nodo 3272966

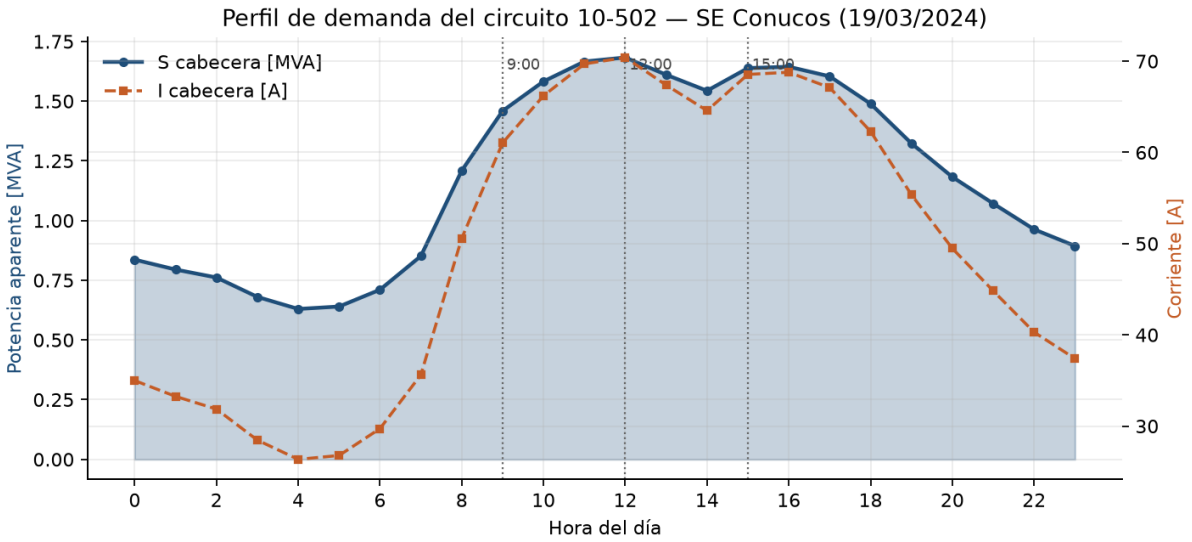


Figura 3.2: Perfil horario de demanda del circuito 10-502 (19/03/2024)

Tabla 3.3: Demanda en cabecera del circuito en las horas de análisis

Hora	I [A]	S [MVA]	Observación
09:00	61,05	1,459	Franja matutina
12:00	70,41	1,683	Demanda máxima del día
15:00	68,55	1,638	Franja vespertina

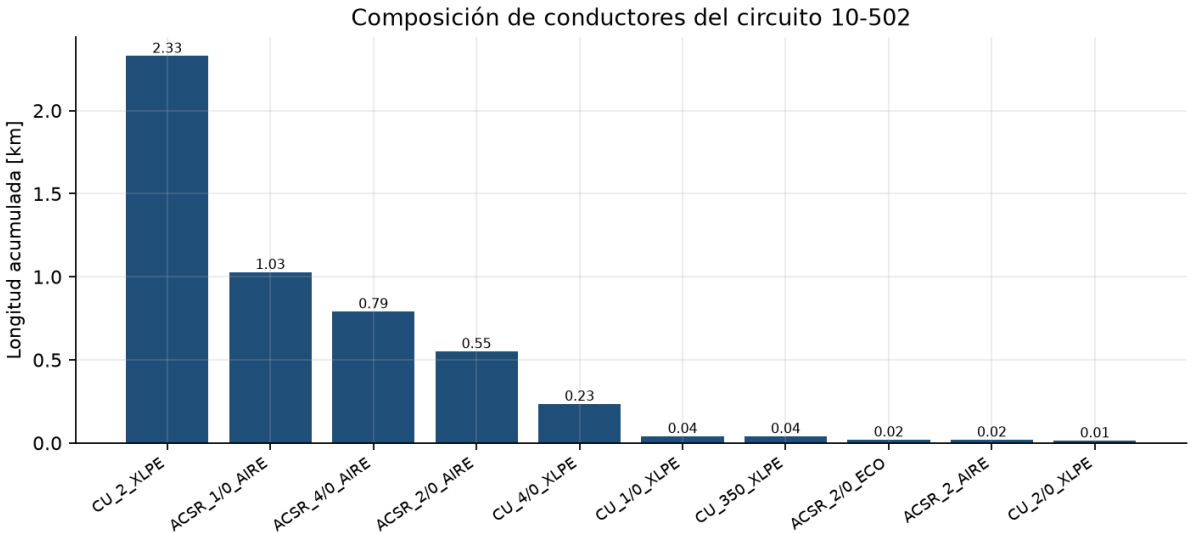


Figura 3.3: Composición de conductores del circuito 10-502

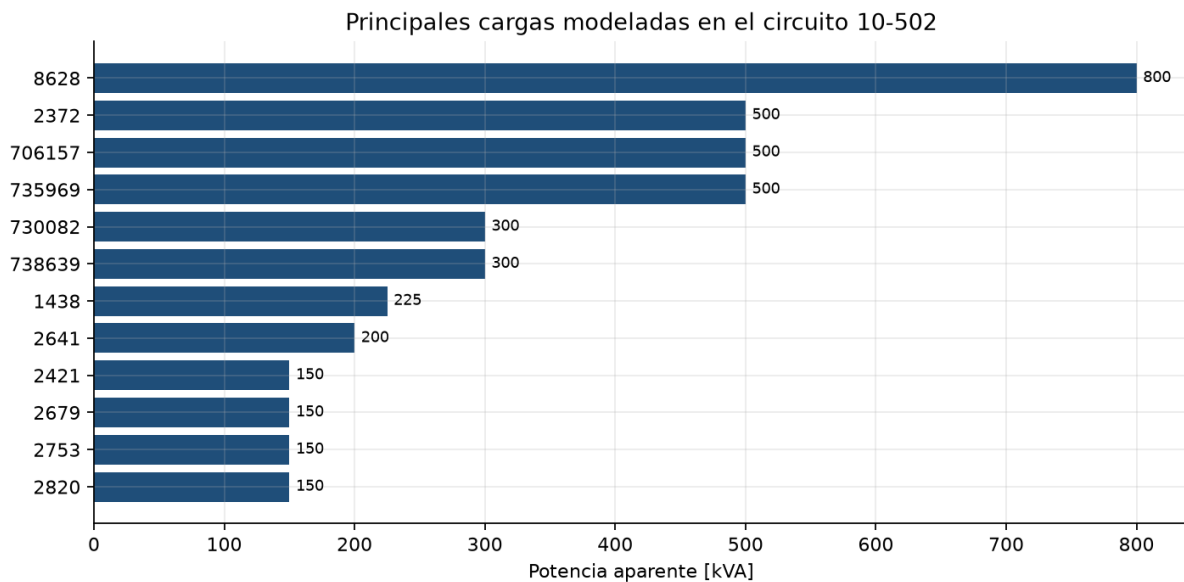


Figura 3.4: Principales cargas modeladas (resaltada la carga del POC 3272966)

3.3 Punto de Conexión y Ruta Eléctrica

El apoyo/nodo de conexión del AGPE es el **3272966**. La acometida MT desde el nodo 3272869 corresponde a la línea **807675**:

Tabla 3.4: Parámetros del tramo de conexión al POC

Parámetro	Valor
Identificador de línea	807675
Terminales	3272869 – 3272966A
Conductor	3F_15_CU_2_XLPE
Longitud	0,003 km (3 m)
Corriente nominal	0,155 kA (155 A)
R_1 / X_1	0,0020 / 0,0013 Ω
R_0 / X_0	0,0033 / 0,0012 Ω

La ruta eléctrica inmediata hacia el POC (desde el ramal cercano) es:

Tabla 3.5: Tramos sucesivos hacia el nodo 3272966

Línea	De	A	L [km]	R_1 [Ω]	X_1 [Ω]
807671	1101455G	3272567	0,0160	0,0105	0,0068
807672	3272567	3272664	0,0183	0,0120	0,0078
807673	3272664	3272761	0,0077	0,0051	0,0033
807674	3272761	3272869	0,0040	0,0026	0,0017
807675	3272869	3272966A	0,0030	0,0020	0,0013
Total			0,049	0,0322	0,0209

Esquema unifilar simplificado del punto de conexión



Figura 3.5: Esquema unifilar simplificado del punto de conexión

La carga asociada al POC en el modelo del OR es **730199_LV_LOAD**: 0,15 MVA @ FP 0,9 (135 kW / $\approx$ 65 kVAr).

3.4 Parámetros Técnicos de Inversores y Paneles

3.4.1 Inversores

Tabla 3.6: Parámetros técnicos del inversor SOLIS 60K LV 5G

Parámetro	Valor	Unidad
Número de inversores	2	UND
Tensión máxima de arranque	195	VDC
Tensión MPPT en DC entrada	180 – 1000	VDC
Tensión máxima DC entrada	1100	VDC
Máxima corriente de entrada	26×8	A DC
Potencia máxima	69000	W
Voltaje nominal de salida	220	VAC
Frecuencia de salida	60	Hz
Corriente de salida	157,5	A
Número de fases	3	–
Protección anti-isla	Sí	–
Factor de potencia	0,99	–

3.4.2 Paneles Fotovoltaicos

Tabla 3.7: Parámetros técnicos de los paneles fotovoltaicos

Parámetro	Valor	Unidad
Tipo	JINKO Monocristalino Mono-facial	
Potencia nominal por panel	590	W
Voltaje máximo de salida	41,05	VDC
Corriente máxima de salida	10,83	A
Eficiencia	22,84	%
Cantidad de paneles	240	UND

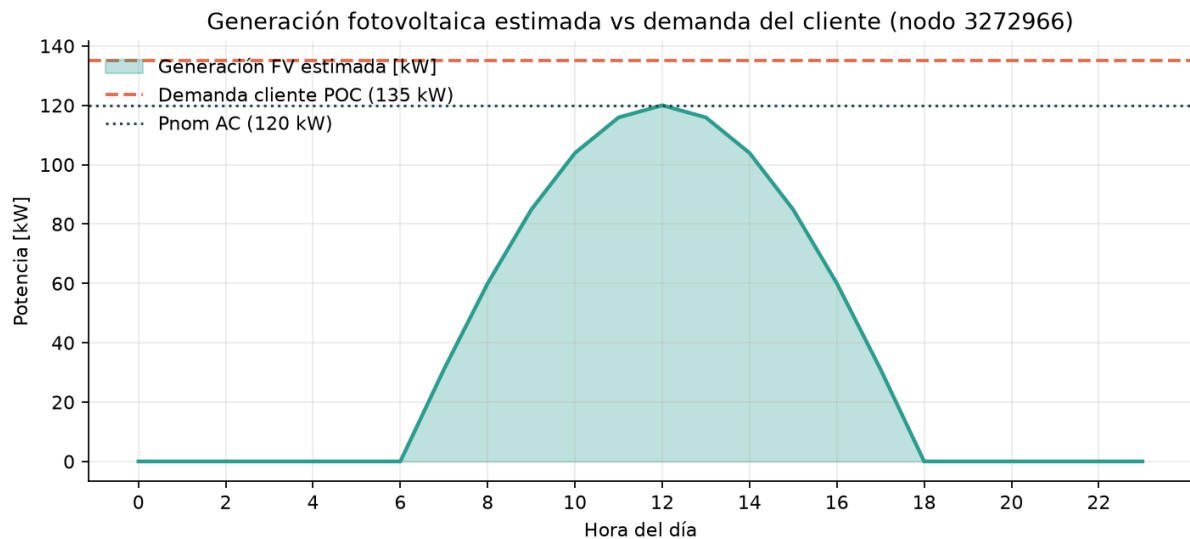


Figura 3.6: Perfil estimado de generación FV vs demanda del cliente en el POC

3.5 Cálculo de Energía Producida

3.5.1 Radiación Solar

La radiación global anual promedio sobre superficie horizontal en Bucaramanga se estima en $4,7 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$.

3.5.2 Ausencia de Sombras

En la planta en cuestión no se identifica sombreado significativo que afecte la generación del sistema fotovoltaico.

3.5.3 Datos de Entrada

Tabla 3.8: Datos de entrada para estimar la energía generada

Parámetro	Valor
Ubicación del proyecto	Bucaramanga
Coordenadas (LAT, LONG)	7,12621563, -73,11227598
Capacidad instalada en DC	141,6 kWp
Capacidad instalada en AC	120 kW
Tipo de módulo	Premium
Inclinación	10°
Azimut	180
Pérdidas del sistema	26 %
Eficiencia del inversor	98,50 %
Relación DC a AC	1,18

3.5.4 Fórmula de Energía Producida

La energía anual estimada se calcula mediante:

$$E_{p,y} = P_{nom}(d.c) \times Irr \times (1 - Losses) \quad (3.1)$$

Donde:

- $P_{nom}(d.c) = 141,6$ kWp
- $Irr = 1.715,5$ kWh/m²/año
- $Losses = 26$ %

Con estos parámetros se obtiene una producción estimada del orden de **179.757 kWh/año**.

3.6 Equivalente de Red en SE Conucos

Para cortocircuito se emplea el equivalente de red en barraje 13,8 kV de la S/E Conucos, reportado por el OR:

Tabla 3.9: Niveles de falla en barraje 13,8 kV – S/E Conucos

Tipo de falla	S_k [MVA]	I_k [kA]	I_p [kA]	R/X
Trifásica	654,488	27,382	70,401	0,068
Monofásica a tierra	239,681	30,083	77,345	0,068

3.7 Transformador de Conexión

Tabla 3.10: Parámetros técnicos del transformador Serie 21123832-S

Parámetro	Valor	Unidad
Potencia	150	kVA
Tensión primario / secundario	13,2 / 220	kV / V
Impedancia de cortocircuito (Z_{cc})	4,9	%
Grupo de conexión	Dyn5	–

3.8 Protección Existente del Circuito

Según la hoja de protecciones del OR, la bahía del circuito 10-502 dispone de:

Tabla 3.11: Protección principal del circuito 10-502 (SE Conucos)

Parámetro	Valor
Subestación / bahía	Conuco / CTO 10502
Tensión	13,8 kV
RTC / RTP	60 / 120
Fabricante / modelo	AREVA / MICOM P142
Serial	360
Funciones	50, 50N, 51, 51N
Tipo	Protección principal de sobrecorriente
51 (fase)	Pickup 6, dial 0,1, curva IEC VI
50-1 (fase)	Pickup 36, retardo 0 s
51N (tierra)	Pickup 2, dial 0,15, curva IEC VI
50N	Pickup 20
Recierre 79	15/30 s, reset 60 s

Capítulo 4

Metodología

Para el desarrollo del estudio simplificado de conexión se realizaron análisis de flujo de carga y cortocircuito en el nodo 3272966 del circuito 10-502. A continuación se describen los criterios y el modelado empleados.

4.1 Fuentes de Información

- Archivo *Datos Circuito 10 502 - 2026.xlsx* (ESSA): parámetros de 215 líneas, 51 cargas, perfil horario de demanda y equivalente de cortocircuito.
- Diagrama unifilar *CTO 10 502.pdf*.
- Fichas técnicas de inversores SOLIS 60K-LV-5G y módulos JINKO 590 W.
- Datos del transformador de conexión 150 kVA.

4.2 Flujo de Carga

El análisis busca determinar si, en estado estable, la incorporación del SSFV genera:

- Sobrecargas en líneas y transformadores
- Violaciones de límites de tensión

Se aplica lo dispuesto en:

- Resolución CREG 025 de 1995 (Código de Redes)
- Resolución CREG 174 de 2021
- Resolución CREG 030 de 2018

4.2.1 Límites Operativos

1. **Tensiones:** aceptables entre 0,90 y 1,10 p.u. de la tensión nominal.
2. **Cargabilidad:** hasta el 100 % de la corriente/potencia nominal de líneas y transformadores.

4.2.2 Escenarios y Franjas Horarias

Se comparan dos escenarios (sin SSFV / con SSFV) en:

- 9:00 a.m. — demanda matutina (1,459 MVA en cabecera)
- 12:00 p.m. — demanda máxima (1,683 MVA)
- 3:00 p.m. — demanda vespertina (1,638 MVA)

La demanda del alimentador se ajustó a partir del registro horario del 19/03/2024 suministrado por el OR.

4.3 Análisis de Cortocircuito

Los cálculos se realizaron conforme a la norma **IEC 60909**, con tensiones de prefalla del 110 % de la tensión nominal.

4.3.1 Contribuciones Consideradas

1. **Equivalente de red:** aporte de SE Conucos a 13,8 kV ($S_{k3} = 654,49$ MVA; $S_{k1} = 239,68$ MVA).
2. **Inversores:** corriente de cortocircuito simétrica igual a 1,5 veces la corriente nominal del inversor (criterio habitual para esta tecnología).

Con $S = 120$ kVA y $V = 220$ V:

$$I_L = \frac{120}{\sqrt{3} \times 0,22} = 314,92 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad I_{sc,inv}^{LV} = 1,5 \times I_L = 472,38 \text{ A} \quad (4.1)$$

Referida a 13,2 kV:

$$I_{sc,inv}^{HV} = 472,38 \times \frac{0,22}{13,2} = 7,87 \text{ A} \approx 0,008 \text{ kA} \quad (4.2)$$

Este aporte es despreciable frente a los $\approx 5,12$ kA trifásicos calculados en el POC.

4.3.2 Parámetros Calculados

- Corriente simétrica de cortocircuito I_k
- Corriente de cresta I_p

4.4 Modelado del Sistema

4.4.1 Red de Distribución

Se modeló la topología completa del circuito 10-502 con:

- Impedancias de secuencia positiva y cero de cada tramo
- Capacidades térmicas (I_n) por tipo de conductor
- Cargas LV con factor de potencia 0,9

4.4.2 Transformador y Generación

- Transformador: 150 kVA, 13,2/0,22 kV, Dyn5, $Z_{cc} = 4,9\%$
- Generación: 120 kW AC a FP 0,99, conectada en BT del transformador

4.5 Criterios de Aceptación

Tabla 4.1: Criterios de aceptación para el análisis

Parámetro	Criterio
Tensión en barras	0,90 – 1,10 p.u.
Cargabilidad de líneas	$\leq 100\%$
Cargabilidad de transformadores	$\leq 100\%$
Aumento de cortocircuito	$< 1\%$

Capítulo 5

Resultados de Análisis Eléctricos

5.1 Flujos de Carga en Operación Normal

Los análisis de flujo de carga se realizaron en condición normal de operación, con el fin de evaluar el desempeño del sistema ante la entrada en operación del proyecto fotovoltaico.

5.1.1 Análisis de Tensiones

La entrada en operación del proyecto ocasiona variaciones de tensión en los nodos cercanos al punto de conexión, con un cambio máximo de **0,00062 p.u.**, valor que no genera violación a los límites del Código de Redes.

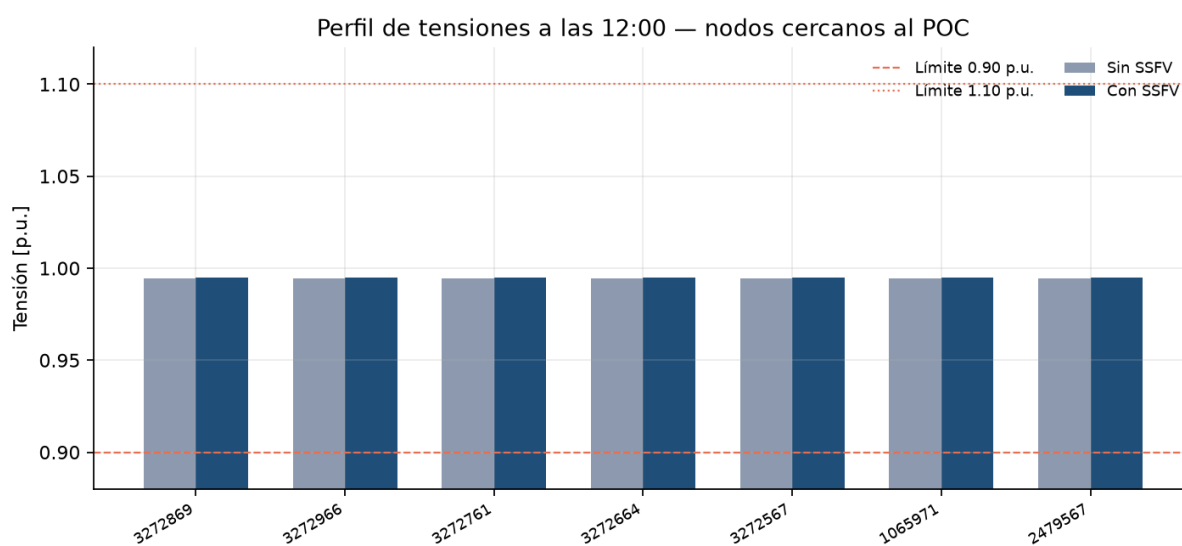


Figura 5.1: Perfil de tensiones a las 12:00 en nodos cercanos al POC

Tabla 5.1: Variación de tensión a las 9:00 a.m.

Nodo	Sin SSFV (p.u.)	Con SSFV (p.u.)	Variación (p.u.)
3272869	0,99470	0,99532	0,00062
3272966	0,99470	0,99532	0,00062
3272761	0,99470	0,99532	0,00061
3272664	0,99471	0,99532	0,00061
3272567	0,99471	0,99532	0,00060
1065971	0,99471	0,99531	0,00060
2479567	0,99471	0,99531	0,00060

Tabla 5.2: Variación de tensión a las 12:00 p.m.

Nodo	Sin SSFV (p.u.)	Con SSFV (p.u.)	Variación (p.u.)
3272869	0,99432	0,99494	0,00062
3272966	0,99432	0,99494	0,00062
3272761	0,99432	0,99494	0,00061
3272664	0,99433	0,99494	0,00061
3272567	0,99433	0,99494	0,00060
1065971	0,99433	0,99493	0,00060
2479567	0,99433	0,99493	0,00060

Tabla 5.3: Variación de tensión a las 15:00

Nodo	Sin SSFV (p.u.)	Con SSFV (p.u.)	Variación (p.u.)
3272869	0,99392	0,99454	0,00061
3272966	0,99392	0,99454	0,00062
3272761	0,99393	0,99454	0,00061
3272664	0,99393	0,99454	0,00061
3272567	0,99393	0,99454	0,00060
1065971	0,99393	0,99453	0,00060
2479567	0,99393	0,99453	0,00060

Conclusión: Las tensiones permanecen dentro de 0,90–1,10 p.u. en todos los nodos evaluados.

5.1.2 Cargabilidad de Líneas de Distribución

Se evaluaron las líneas cercanas al proyecto. La variación máxima observada es de **−1,725 %** (reducción de cargabilidad), lo cual indica consumo local de la energía generada y alivio de los tramos aguas arriba.

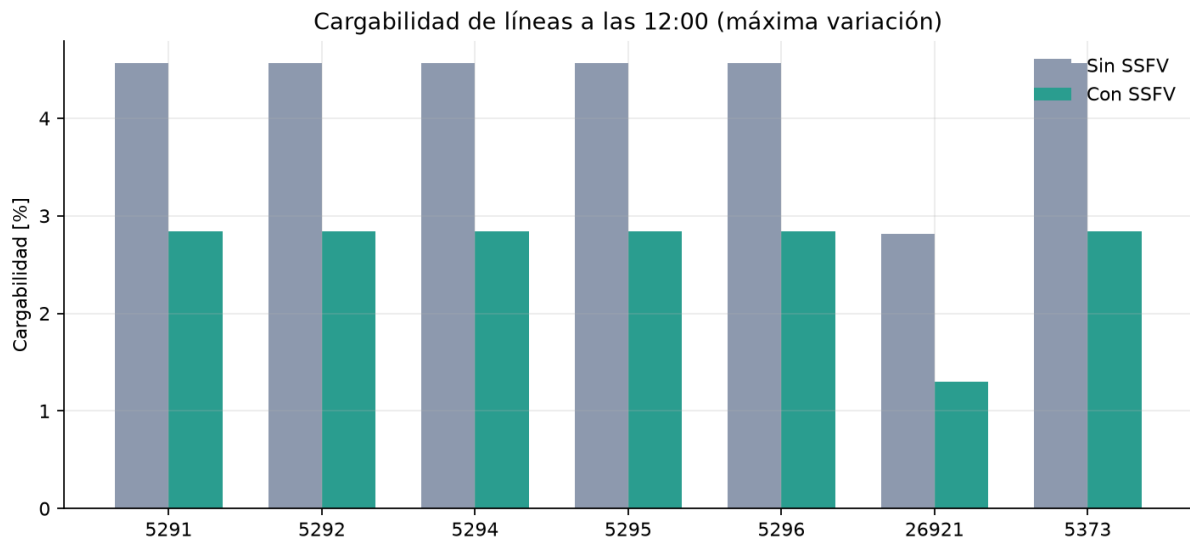


Figura 5.2: Cargabilidad de líneas a las 12:00 — comparación con/sin SSFV

Tabla 5.4: Cargabilidad de líneas a las 12:00 (máxima variación)

Línea	Sin SSFV (%)	Con SSFV (%)	Variación (%)
5291	4,565	2,839	−1,725
5292	4,565	2,840	−1,725
5294	4,565	2,840	−1,725
5295	4,566	2,841	−1,725
5296	4,566	2,841	−1,724
26921	2,812	1,303	−1,510
5373	4,566	2,842	−1,724

Conclusión: No se violan los límites de cargabilidad del SDL de ESSA. No hay aumento de cargabilidad en ninguna línea evaluada.

5.1.3 Cargabilidad de Transformadores

El transformador de conexión (150 kVA) presenta un aumento máximo de cargabilidad de 28,833 puntos porcentuales, permaneciendo siempre por debajo del 56 %.

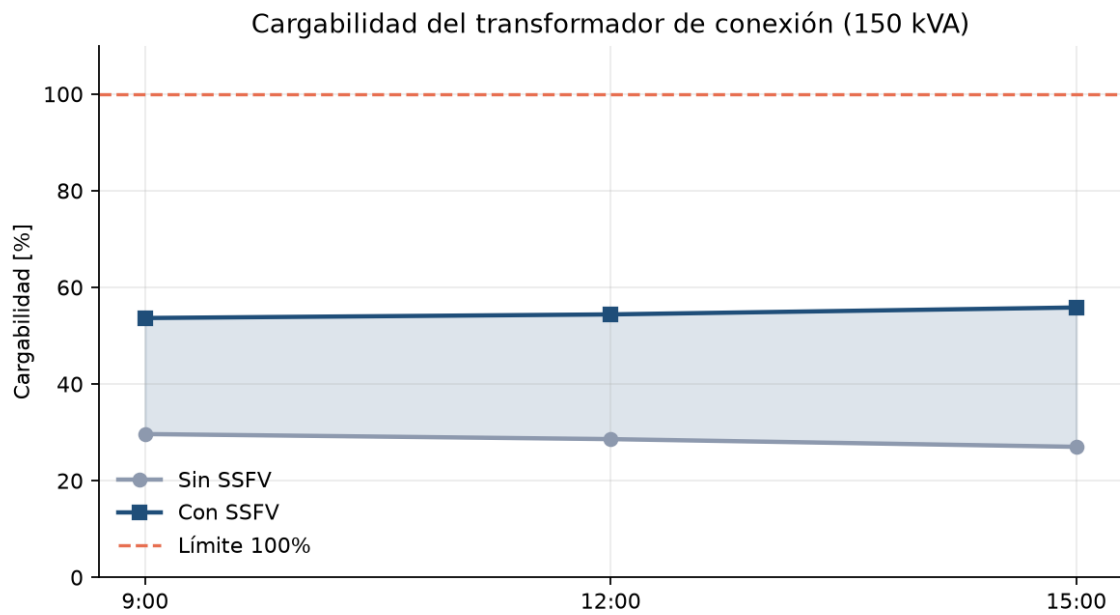


Figura 5.3: Cargabilidad del transformador de conexión (150 kVA)

Tabla 5.5: Cargabilidad del transformador de conexión

Hora	Sin SSFV (%)	Con SSFV (%)	Variación (%)
9:00 a.m.	29,645	53,655	24,010
12:00 p.m.	28,598	54,403	25,805
15:00	27,000	55,833	28,833

Conclusión: La cargabilidad se mantiene holgadamente bajo el 100 %, con margen para demanda adicional o eventual ampliación.

5.2 Resultados del Estudio de Cortocircuito

Se calcularon los niveles de cortocircuito trifásico y monofásico en el nodo 3272966 y nodos aledaños, considerando la entrada en servicio del SSFV de 120 kW.

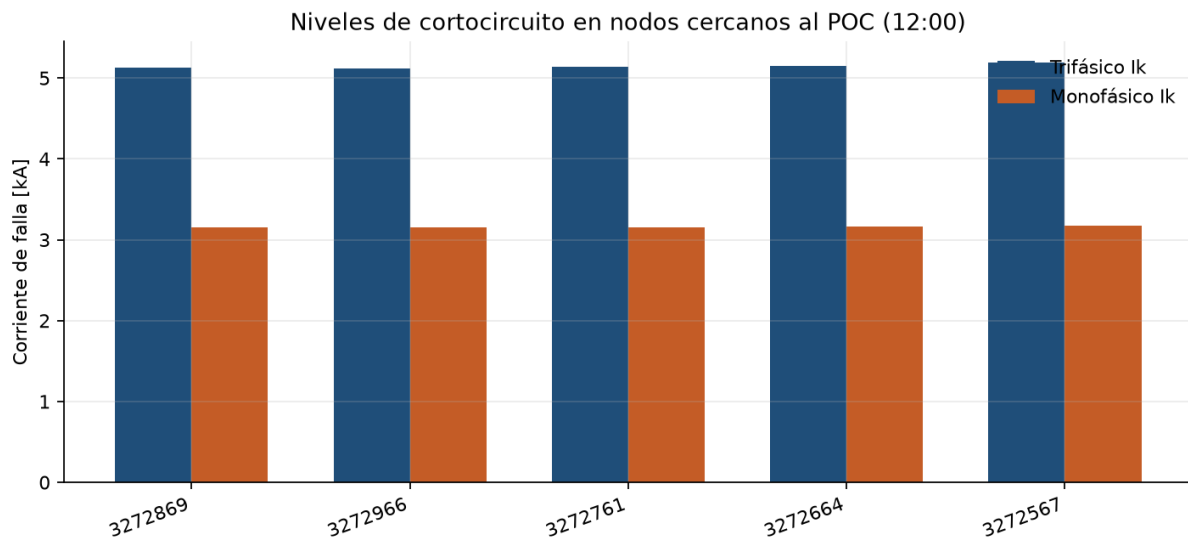


Figura 5.4: Niveles de cortocircuito trifásico y monofásico cerca del POC

5.2.1 Cortocircuito Monofásico

Tabla 5.6: Cortocircuito monofásico a las 12:00 (nodos principales)

Nodo	Sin SSFV (kA)	Con SSFV (kA)	Variación (kA)
3272869	3,15235	3,15235	0,00000
3272966	3,14984	3,14984	0,00000
3272761	3,15571	3,15571	0,00000
3272664	3,16218	3,16218	0,00000
3272567	3,17766	3,17766	0,00000

5.2.2 Cortocircuito Trifásico

Tabla 5.7: Cortocircuito trifásico a las 12:00 (nodos principales)

Nodo	Sin SSFV (kA)	Con SSFV (kA)	Variación (kA)
3272869	5,12685	5,12685	0,00000
3272966	5,12027	5,12027	0,00000
3272761	5,13564	5,13564	0,00000
3272664	5,15265	5,15265	0,00000
3272567	5,19351	5,19351	0,00000

Análisis: La variación máxima es del orden de 10^{-8} kA ($<0,01\%$). El aporte del SSFV ($\approx 0,008$ kA en MT) es despreciable frente al equivalente de red.

Conclusión: No se requieren modificaciones en las protecciones existentes del circuito 10-502.

5.3 Protección en el Punto de Conexión

5.3.1 Corriente Nominal del Generador

$$I_L = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_l} = \frac{120}{\sqrt{3} \times 0,22} = 314,92 \text{ A} \quad (5.1)$$

5.3.2 Requisitos de Protección (Acuerdo CNO 1322)

Tabla 5.8: Requerimientos de protección por nivel de tensión

Función	Umbral	Tiempo	Unidad
Baja tensión (ANSI 27) – Etapa 1	0,85	2,0	p.u. / s
Baja tensión (ANSI 27) – Etapa 2	0,50	0,2	p.u. / s
Sobretensión (ANSI 59) – Etapa 1	$\geq 1,15$	2,0	p.u. / s
Sobretensión (ANSI 59) – Etapa 2	$\geq 1,20$	0,1–0,2	p.u. / s
Subfrecuencia (ANSI 81U)	57	0,5	Hz / s
Sobrefrecuencia (ANSI 81O)	63	0,5	Hz / s

Tabla 5.9: Validación de requisitos de protección

Requerimiento	Validación
Baja tensión (ANSI 27)	Cumple
Sobrepotencia adelante (ANSI 32)	No aplica
Sobretensión (ANSI 59)	Cumple
Frecuencia (ANSI 81 U/O)	Cumple
Anti-isla	Cumple
Coordinación con MICOM P142 (CTO 10-502)	Sin afectación

5.3.3 Elemento de Interrupción

- Protección de inversores: $3 \times (140\text{--}200)$ A
- Protección de acometida: $3 \times (350\text{--}500)$ A

Los tiempos de respuesta cumplen con IEC 60909 e IEEE 242.

5.4 Cálculo de Pérdidas

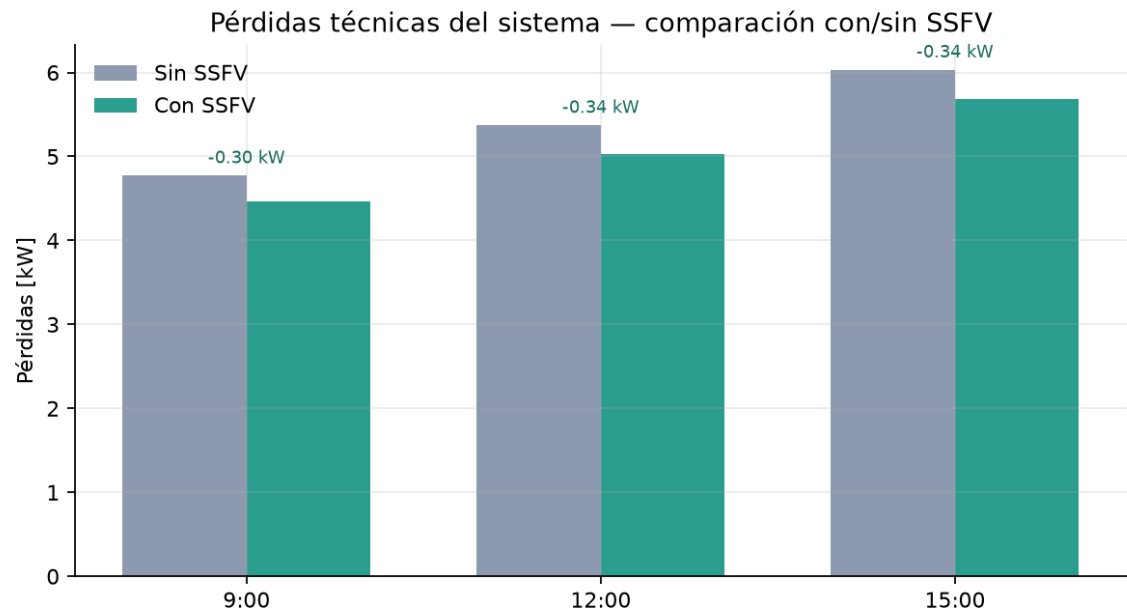


Figura 5.5: Pérdidas técnicas del sistema con y sin SSFV

Tabla 5.10: Pérdidas totales del sistema

Hora	Con SSFV (kW)	Sin SSFV (kW)	Reducción (kW)
9:00 a.m.	4,47	4,77	0,30
12:00 p.m.	5,03	5,37	0,34
15:00	5,69	6,03	0,34

Conclusión: La generación distribuida reduce las pérdidas técnicas del alimentador en las tres franjas evaluadas.

5.4.1 Pérdidas Consideradas en Energía Generada

Tabla 5.11: Desglose de pérdidas del sistema fotovoltaico

Tipo de pérdida	Porcentaje
Pérdidas por temperatura	3,00 %
Pérdidas por mismatch	2,00 %
Pérdidas resistivas	4,00 %
Pérdidas por conversión DC/AC	1,00 %
Otras pérdidas asociadas	16,00 %
Pérdidas por sombreado	0,00 %
Total	26,00 %

Capítulo 6

Coordinación de Protecciones

Este capítulo presenta el análisis de coordinación entre la protección principal del circuito 10-502 (relé AREVA MICOM P142 en SE Conucos) y las protecciones del proyecto AGPE en el nodo 3272966, con base en los ajustes oficiales entregados por ESSA y el perfil de demanda del alimentador.

6.1 Ajustes del Relé de Cabecera

Tabla 6.1: Ajustes MICOM P142 — bahía CTO 10502 (SE Conucos)

Parámetro	Valor
Fabricante / modelo / serial	AREVA / MICOM P142 / 360
Tensión / RTC / RTP	13,8 kV / 60 / 120
Funciones	50, 50N, 51, 51N
51 (fase)	6 A sec → 360 A prim; TMS 0,1; IEC VI
50-1 (fase)	36 A sec → 2160 A prim; 0 s
51N (tierra)	2 A sec → 120 A prim; TMS 0,15; IEC VI
50N (tierra)	20 A sec → 1200 A prim
Recierre 79	15/30 s; reset 60 s

La curva IEC Very Inverse empleada es:

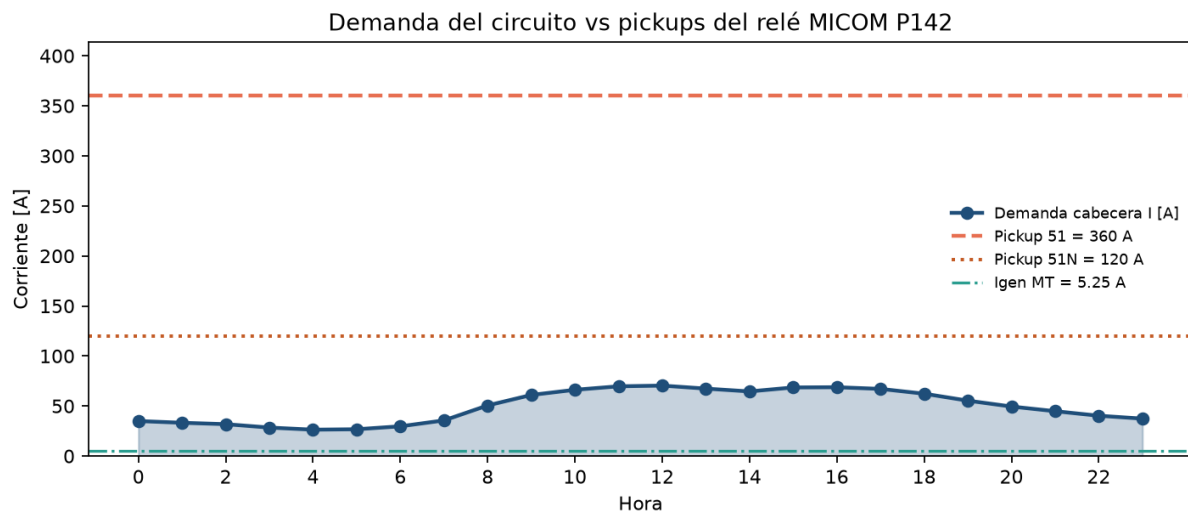
$$t = TMS \times \frac{13,5}{(I/I_s) - 1} \quad (6.1)$$

6.2 Demanda del Circuito vs Pickups

El perfil horario de cabecera (19/03/2024) se contrastó con los pickups del relé:

Tabla 6.2: Corrientes de demanda vs umbrales de protección

Magnitud	Valor	Observación
$I_{\text{máx}}$ cabecera (12:00)	70,41 A	Demanda pico
I @ 09:00 / 15:00	61,05 / 68,55 A	Horas de estudio
$I_{\text{mín}}$ cabecera (04:00)	26,35 A	Valle
Pickup 51	360 A	Margen $360/70,41 = 5,11$
Pickup 51N	120 A	Margen $120/70,41 = 1,70$
I_{gen} referida a MT	5,25 A	$\ll$ pickup 51

Figura 6.1: Demanda horaria del circuito 10-502 vs pickups 51/51N e I_{gen} MT

Conclusión: el pickup de fase está 5,11 veces por encima de la demanda máxima; la exportación del AGPE (5,25 A en MT) no opera el relé de cabecera.

6.3 Protecciones del Proyecto AGPE

Tabla 6.3: Elementos de protección del lado BT

Elemento	Ajuste LV	Equiv. MT	Función
Breaker inversor (c/u)	200 A	3,33 A	Sobrecorriente equipo
Breaker acometida	400 A	6,67 A	Seccionamiento POC BT
Magnético acometida ($\approx 10\times$)	4000 A	66,7 A	Instantánea BT
Inversor SOLIS	—	—	27, 59, 81U/O, anti-isla

6.4 Curva Tiempo–Corriente (TCC)

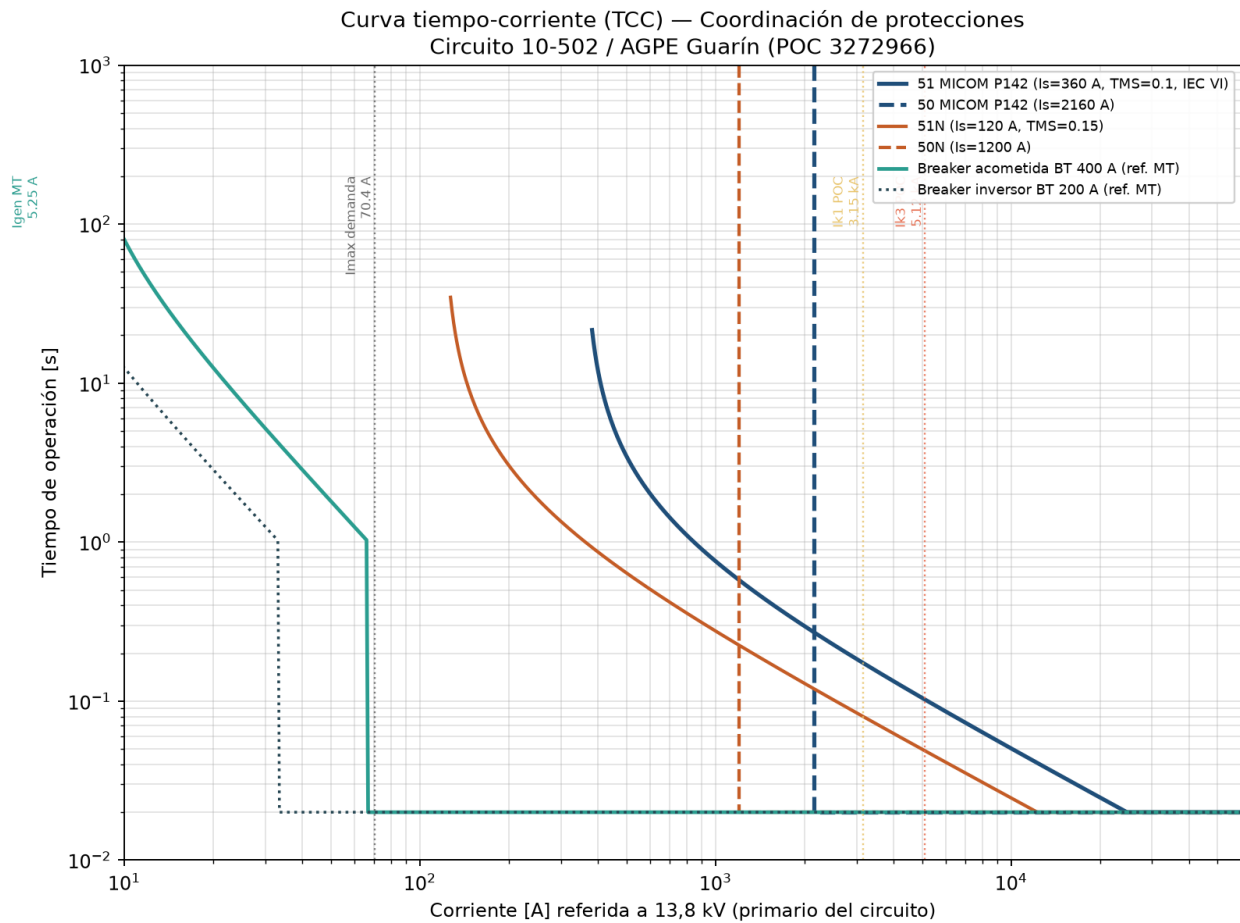


Figura 6.2: Curva TCC — MICOM P142 (50/51/50N/51N) y breakers BT referidos a MT

Tabla 6.4: Tiempos de operación de la función 51 (IEC VI, TMS = 0,1, $I_s = 360$ A)

Condición	I [A]	t_{51} [s]	¿Opera 50?
$I_{\text{máx}}$ demanda	70,4	No arranca	No
$2 \times I_s$	720	1,350	No
$5 \times I_s$	1800	0,338	No
$10 \times I_s$	3600	0,150	Sí
I_{k3} en POC	5120	0,102	Sí
I_{k3} en SE	27382	0,020	Sí

6.5 Selectividad BT – MT

La impedancia del transformador de 150 kVA ($Z_{cc} = 4,9\%$) limita la corriente de una falla en BT vista desde MT:

$$Z_t = 0,049 \times \frac{13,2^2}{0,15} = 56,92 \, \Omega \quad \Rightarrow \quad I_{k,\text{thru}} \approx 133,9 \, \text{A} \quad (6.2)$$

Como $I_{k,\text{thru}} = 133,9 \, \text{A} < I_{51} = 360 \, \text{A}$, el relé de cabecera **no arranca** ante fallas del lado BT. La selectividad es natural y total: solo operan los breakers del proyecto.

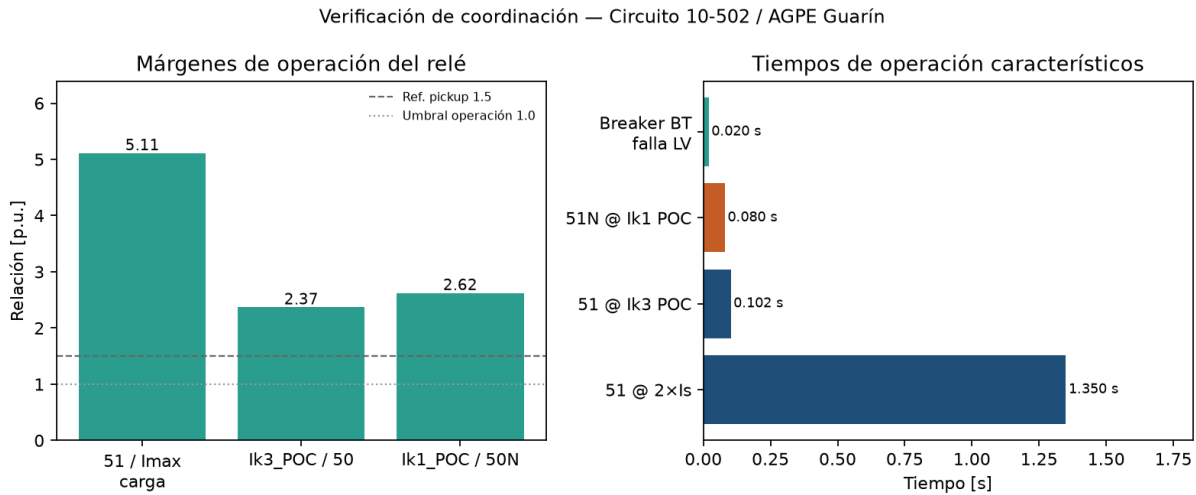


Figura 6.3: Márgenes de pickup y tiempos característicos de operación

6.6 Respuesta ante Fallas en el POC (MT)

- Falla trifásica en 3272966 ($I_{k3} = 5,12 \, \text{kA}$): supera el umbral 50 (2160 A) $\Rightarrow$ operación instantánea; $t_{51} \approx 0,10 \, \text{s}$ como respaldo.
- Falla monofásica ($I_{k1} = 3,15 \, \text{kA}$): supera 50N (1200 A); $t_{51N} \approx 0,08 \, \text{s}$.
- Aporte del SSFV al cortocircuito: 7,87 A en MT (0,15 % de I_{k3} del POC) — despreciable.

6.7 Matriz de Cumplimiento

Tabla 6.5: Criterios de coordinación y resultado

Criterio	Valor	Resultado
Pickup $51 \geq 1,5 \times I_{\text{máx}}$	$5,11 \times$	Cumple
Exportación AGPE no dispara 51/50	$5,25 \, \text{A} \ll 360 \, \text{A}$	Cumple
Aporte CC SSFV $< 1 \, \%$	0,15 %	Cumple
Selectividad BT vs relé cabecera	$I_{k,\text{thru}} < I_{51}$	Cumple
50/50N ven fallas MT en POC	Sí	Cumple
Modificar ajustes MICOM P142	—	No requerido

6.8 Conclusión de Protecciones

La coordinación entre el AGPE Guarín y el circuito 10-502 es satisfactoria. **No se requieren cambios** en los ajustes del relé AREVA MICOM P142. Se recomienda mantener los breakers BT en los rangos 140–200 A (inversor) y 350–500 A (acometida), y verificar en campo las funciones 27/59/81/anti-isla de los inversores SOLIS.

Capítulo 7

Recomendaciones y Conclusiones

7.1 Conclusiones Principales

7.1.1 Análisis de Flujo de Carga

Ante la entrada en servicio de la generación en el nodo 3272966 del circuito 10-502:

- La cargabilidad de líneas y del transformador de conexión se mantiene dentro de los límites de operación.
- La variación máxima de tensión es de 0,00062 p.u.
- No aumenta la cargabilidad de las líneas evaluadas: la energía se consume localmente y se alivia el alimentador.

7.1.2 Análisis de Cortocircuito

- El aporte del SSFV en MT es del orden de 0,008 kA frente a $\approx 5,12$ kA trifásicos en el POC.
- La variación de I_k es inferior al 0,01 % respecto al caso base.
- No se requieren cambios en el relé MICOM P142 ni en los ajustes 50/51/50N/51N del circuito.

7.1.3 Protecciones y Pérdidas

- Se cumple el Acuerdo CNO 1322 (27, 59, 81 U/O, anti-isla).
- Las pérdidas técnicas del sistema se reducen hasta 0,34 kW en las horas de análisis.

7.2 Recomendaciones

7.2.1 Medición de Calidad de Potencia

Se recomienda realizar mediciones de calidad de potencia una vez entre en servicio el proyecto, para verificar que el factor de potencia se mantenga dentro del rango regulatorio. Si el FP baja por reducción de potencia activa con reactiva constante, se podrá valorar compensación capacitiva.

7.2.2 Uso de Resultados de Cortocircuito

Los niveles de falla calculados deben usarse para:

1. Especificar capacidades de interrupción de breakers, fusibles y seccionadores.
2. Evaluar saturación de transformadores de corriente.
3. Diseñar/verificar mallas de puesta a tierra.
4. Especificar nuevos equipos en ampliaciones futuras.

7.2.3 Validación en Campo

Antes y después de la puesta en servicio conviene medir:

- Tensiones en el POC y nodos aledaños
- Cargabilidad del transformador de 150 kVA
- Calidad de la potencia inyectada (armónicos, FP, flicker)

7.2.4 Coordinación con ESSA

Mantener coordinación permanente con el OR para reportar anomalías y actualizar ajustes si cambian las condiciones del circuito 10-502.

7.3 Hallazgos Positivos

1. Impacto mínimo en tensiones y cortocircuito.
2. Transformador de conexión con holgura operativa ($<56\%$).
3. Reducción de pérdidas técnicas del alimentador.
4. Consumo local predominante de la generación.

5. Protecciones existentes del circuito adecuadas y no afectadas.

7.4 Concepto Técnico

El presente estudio de conexión simplificado concluye que:

“El proyecto de generación solar fotovoltaica de 141,6 kWp propuesto para el Supermercado MAS X MENOS sede Guarín puede conectarse al Sistema de Distribución Local de ESSA en el nodo 3272966 del circuito 10-502 (SE Conucos, 13,8 kV) sin generar violaciones a los parámetros de operación normal de la red. La tecnología de inversores limita efectivamente el aporte de cortocircuito. Las protecciones existentes cumplen los requisitos regulatorios y no requieren modificaciones. La instalación contribuye a la reducción de pérdidas técnicas en la red local.”

Por lo anterior, se emite **concepto técnico favorable** a la conexión del proyecto, recomendando las medidas de monitoreo y validación de calidad de potencia descritas en este documento.

Bibliografía

- [1] CREG. (2018). *Resolución 030 de 2018*. Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- [2] CREG. (2021). *Resolución 174 de 2021*. Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- [3] CREG. (1995). *Resolución 025 de 1995 – Código de Redes*. Comisión de Regulación de Energía y Gas.
- [4] CNO. *Acuerdo 1322*. Consejo Nacional de Operación.
- [5] IEC 60909. *Short-circuit currents in three-phase a.c. systems*.
- [6] ESSA. (2026). *Datos Circuito 10 502 - 2026* y diagrama unifilar CTO 10 502.
- [7] Anderson, P. M. (1973). *Analysis of Faulted Power Systems*. The Iowa State University Press.
- [8] Stevenson, W. D. (1975). *Elements of Power System Analysis*. Mc Graw Hill.

Apéndice A

Anexos Técnicos

A.1 Diagrama Unifilar del Circuito 10-502

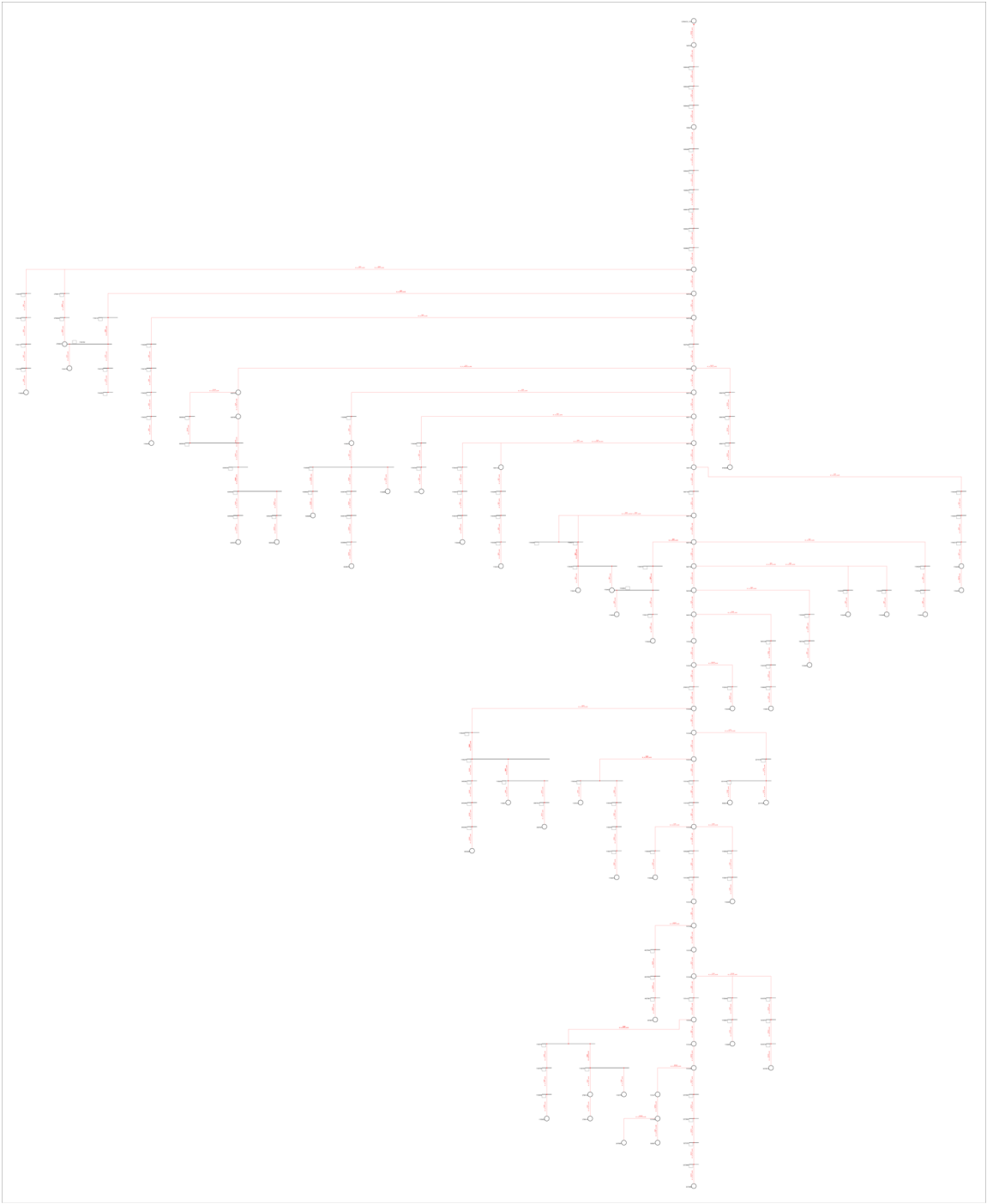
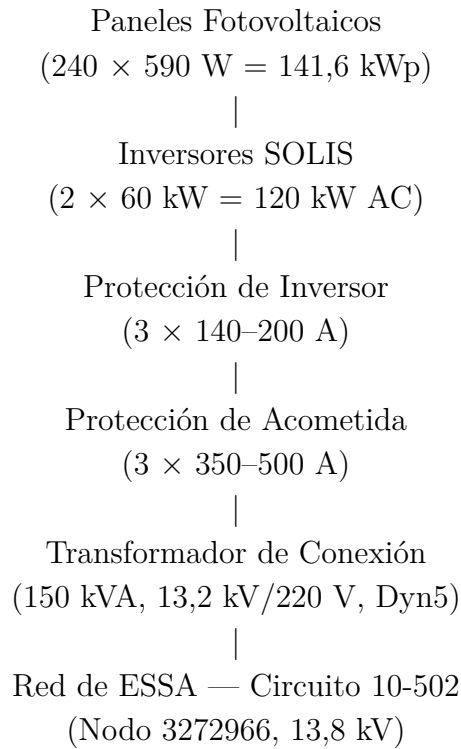


Figura A.1: Diagrama unifilar del circuito 10-502 (fuente: ESSA)

A.2 Esquema de Componentes del Proyecto

COMPONENTES DEL SISTEMA



A.3 Perfil Horario Completo de Demanda

Tabla A.1: Demanda en cabecera del circuito 10-502 (19/03/2024)

Hora	I [A]	S [MVA]
00:00	34,99	0,836
01:00	33,26	0,795
02:00	31,86	0,762
03:00	28,46	0,680
04:00	26,35	0,630
05:00	26,78	0,640
06:00	29,72	0,710
07:00	35,62	0,851
08:00	50,59	1,209
09:00	61,05	1,459
10:00	66,21	1,583
11:00	69,70	1,666
12:00	70,41	1,683
13:00	67,38	1,611
14:00	64,58	1,544
15:00	68,55	1,638
16:00	68,78	1,644
17:00	67,10	1,604
18:00	62,31	1,489
19:00	55,36	1,323
20:00	49,48	1,183
21:00	44,82	1,071
22:00	40,30	0,963
23:00	37,40	0,894

A.4 Especificaciones Técnicas Resumen

Tabla A.2: Especificaciones técnicas generales del proyecto

Parámetro	Valor
Ubicación	Bucaramanga, Santander
Latitud / Longitud	7,12621563° / -73,11227598°
Capacidad instalada DC / AC	141,6 kWp / 120 kW
Tecnología	Paneles monocristalinos JINKO
Número de paneles / potencia	240 / 590 W
Eficiencia de paneles	22,84 %
Inversores	2 × SOLIS 60K-LV-5G
Factor de potencia	0,99
Tensión de salida	220 VAC, 60 Hz
Relación DC/AC	1,18
Transformador	150 kVA, 13,2/0,22 kV, Dyn5
Circuito / POC	10-502 / Nodo 3272966
Nivel de tensión conexión	13,8 kV
Año de entrada en operación	2025

A.5 Matriz de Evaluación de Impacto

Tabla A.3: Evaluación de impacto en parámetros del sistema

Parámetro	Límite	Máximo	Cumple	Impacto
Tensión (p.u.)	0,90–1,10	0,9953	✓	Mínimo
Cargabilidad líneas (%)	≤ 100	4,57	✓	Mínimo
Cargabilidad trafo (%)	≤ 100	55,83	✓	Bajo
Variación CC	$< 1\%$	$\approx 0\%$	✓	Nulo
Factor de potencia	$\geq 0,90$	0,99	✓	Positivo
Pérdidas técnicas (kW)	Reducción	-0,34	✓	Positivo

A.6 Cronograma de Validación Recomendado

Tabla A.4: Actividades de validación post-conexión

Fase	Actividad	Plazo	Responsable
Pre-operación	Inspección de instalaciones	2 semanas	COPOWER + ESSA
Pre-operación	Pruebas de protecciones	2 semanas	COPOWER + ESSA
Operación	Mediciones de calidad	1 mes	COPOWER + ESSA
Operación	Validación de tensiones	3 meses	ESSA
Operación	Reporte de desempeño	Trimestral	COPOWER

A.7 Documentos de Referencia

- Resolución CREG 030 de 2018 — Conexión de generadores
- Resolución CREG 025 de 1995 — Código de Redes
- Resolución CREG 174 de 2021 — Autogeneración a pequeña escala
- Acuerdo 1322 del CNO — Protecciones de generadores
- Norma IEC 60909 — Cálculo de cortocircuito
- Norma IEEE 242 — Protecciones de sistemas
- Datos Circuito 10 502 - 2026.xlsx (ESSA)
- Diagrama CTO 10 502.pdf (ESSA)
- Ficha técnica inversor SOLIS 60K-LV-5G
- Ficha técnica paneles JINKO Monocristalinos

A.8 Contacto

COPOWER LTDA
 Especialistas en Energías Renovables
 Bucaramanga, Santander — Colombia
 Julio de 2026